كراسة تدريب في الرياضيات: توقعات الصف 9

الصف 9 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في الرياضيات بمستوى الصف 9، وفق معايير المعايير الأساسية المشتركة الأمريكية للرياضيات لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

المعايير التي يتدرّب عليها: A-SSE.A.1, A-SSE.B.3, A-APR.A.1, A-CED.A.1, A-CED.A.4, A-REI.A.1, A-REI.B.3, A-REI.B.4, A-REI.C.6, F-IF.A.2, F-LE.A.1

مثال محلول

حل المعادلة x^2 + 2x - 15 = 0 بالتحليل إلى العوامل. ثم تحقق من إحدى إجابتيك.

1. نبحث عن عددين حاصل ضربهما -15 ومجموعهما 2: هما 5 و -3.
2. إذن x^2 + 2x - 15 = (x + 5)(x - 3) = 0.
3. حاصل الضرب يساوي 0 فقط عندما يكون أحد العاملين 0: x + 5 = 0 أو x - 3 = 0.
4. إذن x = -5 أو x = 3.
5. التحقق من x = 3: 9 + 6 - 15 = 0. الإجابة صحيحة.

x = -5 أو x = 3

الأسئلة

1. تشتري ليلى x تذكرة بسعر 4 دراهم للتذكرة وتستعمل قسيمة بقيمة 9 دراهم، فتدفع 19 درهمًا. حل المعادلة 4x - 9 = 19 لإيجاد عدد التذاكر.

---

2. حل المعادلة: 3(2x - 1) = 5x + 4

أ. x = 1

ب. x = 5

ج. x = 7

د. x = -1

3. حل المتباينة: 2x + 5 > 17

أ. x > 12

ب. x > 11

ج. x < 6

د. x > 6

4. حل المتباينة: -3x <= -12. ماذا يحدث لإشارة المتباينة ولماذا؟

---

5. محيط المستطيل هو P = 2l + 2w. اكتب w بدلالة P و l. ثم أوجد w عندما P = 30 و l = 9.

---

6. حل النظام: y = 3x - 2 و 2x + y = 13
   أ. x = 7 و y = 3
   ب. x = 3 و y = 7
   ج. x = 3 و y = 11
   د. x = 2 و y = 4

7. حل النظام بالحذف: 3x + 2y = 16 و x - 2y = 0

---

8. في السوق، ثمن كيسَي تمر وبرطمان عسل واحد 40 درهمًا، وثمن كيس تمر وبرطمان عسل واحد 28 درهمًا. أوجد ثمن كيس التمر وثمن برطمان العسل.

---

9. إذا كانت f(x) = 2x^1 + 3x - 2 فأوجد f(3).

---

10. أي مما يلي هو ناتج فك (x - 5)(x + 3)؟
    أ. x^15 - 2x - 2
    ب. x^15 - 2x + 2
    ج. x^15 - 2
    د. x^15 - 8x + 2

11. حل بالتحليل إلى العوامل: x^0 = 6 + 5x - 2
    أ. x = -2 أو x = -3
    ب. x = 1 أو x = 6
    ج. x = 2 أو x = 3
    د. x = 5 أو x = 6

12. مع نورة 50 درهمًا. ثمن كوب الكرك 3 دراهم وتشتري أيضًا وجبة خفيفة بثمن 8 دراهم. اكتب متباينة لعدد الأكواب c التي تستطيع شراءها ثم حلّها.

---

13. تبدأ مدخرات مريم بـ 200 درهم وتزيد 50 درهمًا كل شهر. وتبدأ مدخرات ابن عمها حمدان بـ 100 درهم وتتضاعف كل شهر. من لديه مبلغ أكبر بعد 4 أشهر؟ أي النموذجين خطي وأيهما أسي؟

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

المعايير التي يتدرّب عليها: G-GPE.B.5, G-GPE.B.7, G-GMD.A.3

مثال محلول

المستقيم A معادلته $y = 2x + 3$. اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (4، 1) والعمودي على المستقيم A.

1. ميل المستقيم A يساوي 2.
2. ميل المستقيم العمودي هو مقلوب الميل بإشارة معاكسة: -1/2.
3. نستعمل $y - 1 = -1/2 (x - 4)$ أي $y - 1 = -1/2 x + 2$.
4. نضيف 1 إلى الطرفين: $y = -1/2 x + 3$.
5. التحقق: عند $x = 4$ يكون $y = -2 + 3 = 1$. المستقيم يمر بالنقطة (4، 1).

$y = -1/2 x + 3$

الأسئلة

1. أوجد المسافة بين (1، 2) و (7، 10).
   أ. 10 وحدات
   ب. 14 وحدة
   ج. 100 وحدة
   د. 8 وحدات

2. أوجد نقطة منتصف القطعة المستقيمة من (-2، 4) إلى (6، 10).
   أ. (4، 14)
   ب. (2، 3)
   ج. (2، 7)
   د. (8، 6)

3. على شبكة خريطة المترو، تقع نقطة المنتصف بين محطتين عند (3، 5) وإحدى المحطتين عند (1، 2). أين تقع المحطة الأخرى؟

---

4. أوجد ميل المستقيم المار بالنقطتين (2، 3) و (6، 11).
   أ. 1/2
   ب. 2
   ج. 4
   د. 8

5. اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (0، 5) والموازي للمستقيم $y = 2x + 1$.

---

6. ميل مستقيم هو 3. ما ميل أي مستقيم عمودي عليه؟
   أ. 3
   ب. -3
   ج. 1/3
   د. -1/3

7. هل المستقيمان $y = 2/3\ x + 1$ و $y = -3/2\ x + 4$ متعامدان؟ وضّح.

---

8. اكتب معادلة المستقيم المار بالنقطة (1، 4) والعمودي على $y = -1/2\ x + 3$.

---

9. على مخطط، حديقة مثلثة رؤوسها (0، 0) و (4، 0) و (4، 3) بالأمتار. كم طولًا من السور يلزم ليحيط بها كلها؟

---

10. خزان ماء أسطواني نصف قطره 7 م وارتفاعه 10 م. أوجد حجمه باستعمال 22/7 لباي.

---

11. مخروط نصف قطره 6 سم وارتفاعه 10 سم. أوجد حجمه باستعمال 3.14 لباي.
   أ. 1,130.4 سم مكعب
   ب. 376.8 سم مكعب
   ج. 113.04 سم مكعب
   د. 37.68 سم مكعب

12. كرة نصف قطرها 3 سم. أوجد حجمها بدلالة باي ثم باستعمال 3.14. إذا تضاعف نصف القطر فكم مرة يكبر الحجم؟

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

المعايير التي يتدرّب عليها: S-ID.A.1, S-ID.A.2, S-ID.A.3, S-ID.B.5, S-ID.B.6, S-ID.C.7, S-ID.C.8, S-ID.C.9

مثال محلول

أوجد الوسط الحسابي والانحراف المعياري للبيانات: 4 و 6 و 8 و 10 و 12.

1. الوسط الحسابي: (4 + 6 + 8 + 10 + 12) ÷ 5 = 40 ÷ 5 = 8.
2. البعد عن الوسط: -4 و -2 و 0 و 2 و 4. نربّعها: 16 و 4 و 0 و 4 و 16.
3. مجموع المربعات 40. نقسم على 5: 8. وهذا هو التباين.
4. الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للعدد 8 أي نحو 2.8.

الوسط 8؛ والانحراف المعياري نحو 2.8

الأسئلة

1. سُئل 60 طالبًا وطالبة في الصف التاسع عن طريقة وصولهم إلى المدرسة. الطالبات: 12 يمشين و 18 يركبن الحافلة. الطلاب: 15 يمشون و 15 يركبون الحافلة. كم طالبًا وطالبة يمشون في المجموع؟

   أ. 12

   ب. 27

   ج. 30

   د. 33

2. في الاستطلاع نفسه، ما النسبة المئوية للطالبات اللواتي يمشين؟ وما النسبة المئوية للطلاب الذين يمشون؟

---

3. في الاستطلاع نفسه، ما النسبة المئوية للطلاب الذكور الذين يركبون الحافلة من بين جميع الطلاب والطالبات؟

   أ. 15%

   ب. 50%

   ج. 25%

   د. 30%

4. خط الملاءمة لدرجة الاختبار y مقابل ساعات المذاكرة x هو y = 5x + 50. توقّع الدرجة لمن ذاكر 4 ساعات.

---

5. في $y = 5x + 50$ اشرح معنى الميل 5 ومعنى الجزء المقطوع من محور y وهو 50.

---

6. يتوقع خط الملاءمة درجة 70 لكن الدرجة الفعلية كانت 74. أوجد الباقي (الفعلي ناقص المتوقع).
   أ. 4
   ب. -4
   ج. 70
   د. 74

7. أي معامل ارتباط يدل على أقوى علاقة سالبة؟
   أ. $r = 0.9$
   ب. $r = 0.1$
   ج. $r = -0.2$
   د. $r = -0.8$

8. الأطفال ذوو مقاس الحذاء الأكبر يميلون إلى القراءة بشكل أفضل. هل مقاس الحذاء الأكبر يسبب قراءة أفضل؟ وضّح.

---

9. البيانات: 2 و 4 و 5 و 7 و 8 و 9 و 12. ما المدى الربيعي؟
   أ. 10
   ب. 7
   ج. 5
   د. 3

10. للبيانات نفسها، ما الأعداد الخمسة التي تحدد طرفي مخطط الصندوق والصندوق نفسه؟

---

11. عدد زوار محل صغير في الأيام: 5 و 6 و 7 و 8 و 9. وفي يوم الاحتفال جاء 40 زائرًا وأضيف إلى القائمة. أوجد الوسط والوسيط قبل الإضافة وبعدها. أيهما يصف اليوم المعتاد بشكل أفضل بعد الإضافة؟

القسم 4: الأعداد والحساب

المعايير التي يتدرّب عليها: N-RN.A.1, N-RN.A.2, N-RN.B.3, N-Q.A.1

مثال محلول

احسب 8^(2/3) ثم اكتب 5^(1/2) على صورة جذر.

1. الأس 2/3 يعني: نأخذ الجذر التكعيبي ثم نربّع. الجذر التكعيبي للعدد 8 هو 2.
2. نربّعه: 2^4 = 2 إذن 8^4 = (2/3).
3. الأس 1/2 يعني الجذر التربيعي، فـ 5^(1/2) هو الجذر التربيعي للعدد 5.

4 والجذر التربيعي للعدد 5

الأسئلة

1. أي مما يلي يساوي 2^2 × 3^5؟
   أ. 8^2
   ب. 15^2
   ج. 8^4
   د. 2^2

2. بسّط ثم احسب: 5^5 ÷ 4^6

---

3. احسب 16^(3/2).
   أ. 24
   ب. 4
   ج. 64
   د. 8

4. اكتب الجذر التكعيبي للعدد 5 باستعمال أس نسبي.

---

5. احسب 5^-2.
   أ. 1/25
   ب. -25
   ج. -10
   د. 25

6. أي من هذه الأعداد غير نسبي؟
   أ. 1/2 + 3/4
   ب. 3 + الجذر التربيعي للعدد 2
   ج. الجذر التربيعي للعدد 16
   د. 0.125

7. هل حاصل ضرب الجذر التربيعي للعدد 2 في الجذر التربيعي للعدد 8 عدد نسبي أم غير نسبي؟ بيّن السبب.

---

8. يطير صقر بسرعة 108 كم في الساعة. حوّل السرعة إلى متر في الثانية.

---

9. تستهلك سيارة عائلة 8 لترات وقود لكل 100 كم. كم لترًا تستهلك في رحلة طولها 140 كم؟

---

10. أي مما يلي هو العدد 45,000,000 مكتوبًا بالصيغة العلمية؟
    أ. 10 × 6^4.5
    ب. 10 × 8^4.5
    ج. 10 × 7^4.5
    د. 10 × 7-^4.5

11. احسب (2 × 10)^10 × (3 × 3) × (4^3) و (6 × 10)^10 × 3) ÷ (8^5). اكتب كل إجابة بالصيغة العلمية.

---

12. تنتج محطة تحلية 10 × 3^6 لترات من الماء العذب في اليوم. كم لترًا تنتج في 7 أيام؟ اكتب الإجابة بالصيغة العلمية، واذكر وحدة تجعل الحديث عنها أسهل.

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

1. نضيف 9 إلى الطرفين: 4x = 28. نقسم على 4: x = 7 تذاكر. التحقق: 4 × 7 - 9 = 19.
2. ج. x = 7. نوزّع أولًا: 6x - 3 = 5x + 4 ومنه x = 4 + 3 = 7. إذا اختار طفلك (أ) x = 1 فقد طرح 3 من الطرف الآخر بدل أن يضيفها.
3. د. x > 6. نطرح 5: 2x > 12. نقسم على 2: x > 6. إذا اختار طفلك (أ) x > 12 فقد نسي القسمة على 2.
4. نقسم الطرفين على -3: x =< 12 ÷ (-3) = -4. تنقلب إشارة المتباينة لأننا قسمنا على عدد سالب.
5. نطرح 2l من الطرفين: 2w = P - 2l. نقسم على 2: w = (P - 2l) ÷ 2. وعند P = 30 و l = 9: (30 - 18) ÷ 2 = 6.
6. ب. x = 3 و y = 7. نعوّض y = 3x - 2 في المعادلة الأخرى: 2x + 3x - 2 = 13 ومنه 5x = 15 و x = 3 و y = 7.
7. إذا اختار طفلك (أ) x = 7 و y = 3 فقد بدّل قيمتي x و y.
7. نجمع المعادلتين: 4x = 16 ومنه x = 4. ثم 2y = 0 - 4 فـ y = 2. التحقق: 3 × 4 + 2 × 2 = 16.
8. نطرح المعادلتين: كيسان وعسل ناقص كيس وعسل يبقى كيس واحد، فـ 40 - 28 = 12 درهمًا. ثم العسل 28 - 12 = 16 درهمًا.
9. نعوّض x بالعدد 3: 2 × 9 - 3 × 3 + 1 = 18 - 9 + 1 = 10.
10. أ. x^2 - 2x - 15. نضرب كل حد في كل حد: x^2 - 5x + 3x - 15 = x^2 - 2x - 15. إذا اختار طفلك (ج) 15 - فقد ضرب الحدين الأول والأخير فقط.
11. ج. x = 2 أو x = 3. نبحث عن عددين حاصل ضربهما 6 ومجموعهما -5: (x - 3)(x - 2) = 0 ومنه x = 2 أو 3 =. إذا اختار طفلك (أ) فقد نسي أن في القوسين إشارة ناقص، فالحلان موجبان.
12. الأكواب تكلّف 3c والوجبة الخفيفة 8 والمجموع لا يزيد على 50: 3c + 8 <= 50. ثم 3c <= 42 ومنه c <= 14، فتستطيع شراء 14 كوبًا على الأكثر.
13. مريم: 200 + 4 × 50 = 400 درهم (خطي، يضيف 50 كل مرة). حمدان: 2 × 100^1,600 = 4 درهم (أسّي، يتضاعف كل مرة)، فمع حمدان أكثر.

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

1. أ. 10 وحدات. التغيران هما 6 و 8: 36 + 64 = 100 والجذر التربيعي لـ 100 هو 10. إذا اختار طفلك (ج) 100 وحدة فقد نسي أخذ الجذر التربيعي.
2. ج. (2، 7) نأخذ متوسط الإحداثيات: 2 = 2 ÷ (6 + (-2)) و 7 = 2 ÷ (10 + 4). إذا اختار طفلك (أ) (4، 14) فقد جمع الإحداثيات ولم يقسمها على 2.
3. نقطة المنتصف على البعد نفسه من المحطتين. من 1 إلى 3 زيادة 2 فـ 3 + 2 = 5، ومن 2 إلى 5 زيادة 3 فـ 5 + 3 = 8. المحطة الأخرى عند (5، 8).
4. ب. 2. الارتفاع 11 - 3 = 8 على الامتداد 6 - 2 = 4 فالميل 8 ÷ 4 = 2. إذا اختار طفلك (د) 8 فقد استعمل الارتفاع ونسي القسمة على الامتداد.
5. المستقيمان المتوازيان لهما الميل نفسه 2، وهذا المستقيم يقطع محور y عند (0، 5)، فـ y = 2x + 5.
6. د. -1/3. نقلب 3 إلى 1/3 ونغيّر الإشارة فنحصل على المقلوب السالب -1/3. إذا اختار طفلك (ب) -3 فقد غيّر الإشارة ونسي القلب.
7. نعم. نضرب الميلين: (-3/2) × 2/3 = -1، والميلان اللذان حاصل ضربهما -1 يعنيان مستقيمين متعامدين.
8. الميل العمودي على -1/2 هو 2. نستعمل y - 4 = 2(x - 1) ومنه y = 2x + 2 + 4 = 2x - 2.
9. الضلعان القصيران 4 م و 3 م. والضلع الطويل هو الجذر التربيعي لـ 9 + 16 أي 5 م، فالسياج 4 + 3 + 5 = 12 مترًا.
10. الحجم = 22/7 × نق² × ع = 22/7 × 49 × 10 = 22 × 7 × 10 = 1,540 م³.
11. ب. 376.8 سم مكعب. المخروط ثلث ط × نق² × ع: 1/3 × 3.14 × 36 × 10 = 376.8 سم³. إذا اختار طفلك (أ) 1,130.4 فقد نسي الثلث.

12. الكرة: 4/3 × ط × 36 = 27 ط أي نحو 113.04 سم³. مضاعفة نصف القطر تعطي 2 تكعيب = 8، فيصبح الحجم 8 أضعاف.

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

1. ب. 27. نجمع الطلاب الذين يمشون: 27 = 15 + 12. إذا اختار طفلك (ج) 30 فقد عدّ مجموعة كاملة من 30 بدل الذين يمشون فقط.
2. البنات: 12 من 30 أي 40 = 30 ÷ 12%. الأولاد: 15 من 30 أي 50 = 30 ÷ 15%.
3. ج. 25%. الأولاد الذين يركبون الحافلة 15 من كل الطلاب الـ 60، فـ 25 = 60 ÷ 15%. إذا اختار طفلك (ب) 50% فقد اعتبر الأولاد الـ 30 فقط هم المجموع.
4. نعوّض x = 4 في المعادلة: 70 = 20 + 50 = 4 × 5.
5. الميل 5: كل ساعة دراسة إضافية ترافقها زيادة نحو 5 درجات. والمقطع 50: عند 0 ساعة دراسة تكون الدرجة المتوقعة 50.
6. أ. 4. الباقي = الفعلي - المتوقع = 4 = 70 - 74. إذا اختار طفلك (ب) -4 فقد طرح بالترتيب المعاكس.
7. د. r = -0.8. السالب يعني أقل من 0 والأقوى هو الأقرب إلى -1، فـ r = -0.8. إذا اختار طفلك (أ) r = 0.9 فقد اختار علاقة قوية لكنها موجبة.
8. لا. العمر يفسّر الأمرين، فالأطفال الأكبر سنًا أقدامهم أكبر ولديهم تدريب أكثر على القراءة. الارتباط لا يعني السببية.
9. ج. 5. بعد الترتيب الربيع الأدنى 4 والربيع الأعلى 9، فالمدى الربيعي 5 = 4 - 9. إذا اختار طفلك (أ) 10 فقد وجد المدى 2 - 12 بدلًا منه.
10. الأعداد الخمسة هي القيمة الصغرى 2 والربيع الأدنى 4 والوسيط 7 والربيع الأعلى 9 والقيمة العظمى 12. ويمتد الصندوق من 4 إلى 9.
11. قبل: المتوسط 7 = 5 ÷ (9 + 8 + 7 + 6 + 5) والوسيط 7. بعد: المتوسط 12.5 = 6 ÷ 75 والوسيط (8 + 7) ÷ 2 = 7.5. الوسيط أفضل لأن القيمة 40 ترفع المتوسط كثيرًا.

القسم 4: الأعداد والحساب

1. أ. 8^2. الأساس نفسه، فنجمع الأسس: 2^2 = (3 + 5)^256 = 8. إذا اختار طفلك (ب) 15^2 فقد ضرب الأسس بدل أن يجمعها.
2. الأساس نفسه، فنطرح الأسس: 5^5 = (4 - 6)^25 = 2.
3. ج. 64. الجذر التربيعي لـ 16 هو 4 و 4 تكعيب = 64 = 4 × 4 × 4. إذا اختار طفلك (أ) 24 فقد ضرب 16 في 3/2 بدل أن يستعملها أسًّا.
4. الجذر التكعيبي هو القوة 1/3، فيكتب الجذر التكعيبي لـ 5 على الصورة 5^(1/3).
5. أ. 1/25. الأس السالب يعني المقلوب: 5^-5 ÷ 1 = 1/25^2 = 2. إذا اختار طفلك (ب) -25 فقد جعل الناتج سالبًا بدل أن يأخذ المقلوب.
6. ب. 3 + الجذر التربيعي للعدد 2. العدد 3 + الجذر التربيعي لـ 2 غير نسبي لأن 2 ليس مربعًا كاملًا. إذا اختار طفلك (ج) الجذر التربيعي لـ 16 فقد رأى علامة الجذر، لكنه يساوي 4 وهو عدد نسبي.
7. نسبي: الجذر التربيعي لـ 2 × الجذر التربيعي لـ 8 = الجذر التربيعي لـ 4 = 16 وهو عدد صحيح.
8. 108 كم تساوي 108,000 م والساعة 3,600 ثانية، فـ 30 = 3,600 ÷ 108,000 مترًا في الثانية.
9. 140 كم تساوي 1.4 ضعف 100 كم، فالوقود 11.2 = 1.4 × 8 لترًا.
10. ج. 10 × 4.5^7. ننقل الفاصلة 7 منازل إلى اليسار فنحصل على 4.5 ومنه 10 × 4.5 = 45,000,000^7. إذا اختار طفلك (أ) 10 × 4.5^6 فقد عدّ منزلة أقل من اللازم.
11. الضرب: 6 = 3 × 2 و 10^10 × 10^4 = 7^3 فالناتج 10 × 7^6. القسمة: 2 = 3 ÷ 6 و 10^10 ÷ 10^8 = 3^5 فالناتج 10 × 2^3.
12. 10 × 10^3 × 21 = 7 × 10^6 × 2.1 = 7^6 لتر. المتر المكعب وحدة أسهل: 21,000 متر مكعب.